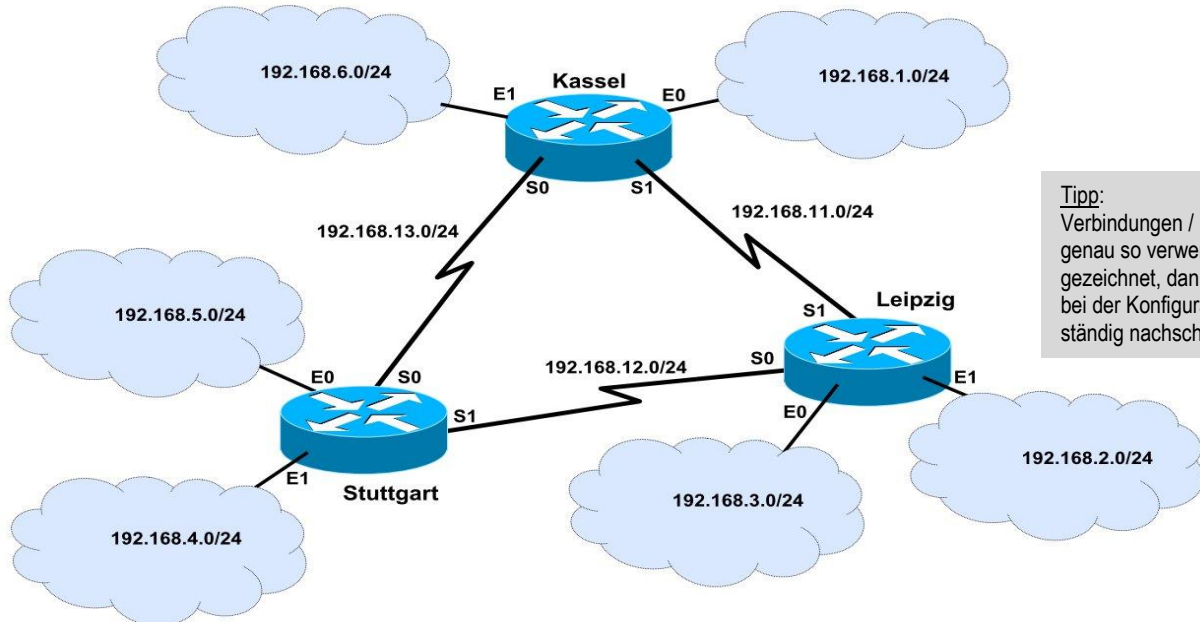


## Übungsaufgabe Routing

Bei der Umstrukturierung einer größeren Firma wird ein Geschäftszweig als eigenständiges Tochterunternehmen ausgegliedert, auch hinsichtlich des Firmennetzes. Der Tochter wird für die Vernetzung ihrer drei Standorte (vgl. Netzplan) das bisher noch unbenutzte Netz 192.168.0.0/16 überlassen. Vorgesehen ist eine Aufteilung dieses Netzes in insgesamt 6 Subnetze, zuzüglich der seriellen Verbindungen zwischen den Routern:



Tipp:  
Verbindungen / Interfaces  
genau so verwenden wie hier  
gezeichnet, dann muss man  
bei der Konfiguration nicht  
ständig nachschauen!

### Simulation1: Statisches Routing

- Bauen Sie im Packet-Tracer das gesamte Netz auf (Routertyp "1841", für serielle Router-Verbindungen Interface-Modul "HWIC-2T" hinzufügen)
- Integrieren Sie in jedes LAN auch einen PC (via Switch "2960")
- Geben Sie jedem Router den gezeigten Namen, konfigurieren (adressieren) u. aktivieren Sie die Netzwerkinterfaces von Routern und PCs. Ggf. den Konfigurationsdialog beim Boot abbrechen (**Continue with configuration dialog? [yes/no]: n**)
- Kontrollieren Sie den Eintrag der direkt angeschlossenen Netze in die Routingtable des jeweiligen Routers, Kommandozeile ("CLI"): **stuttgart> show ip route** (ggf. mehrmals **exit** um Konfigurationsmodus zu verlassen, bis Eingabeaufforderung ">" oder "#" erscheint)
- Setzen Sie auf jedem Router die kürzesten statischen Routen zu den Netzen an den jeweils anderen Routern. Kontrollieren Sie, ob diese in die Routingtable übernommen wurden
- Testen Sie die Konnektivität zwischen den Teilnetzen (Ping)
- Entfernen Sie die serielle Verbindung zwischen Stuttgart und Kassel und testen Sie die Konnektivität zwischen den Netzen an diesen beiden Routern

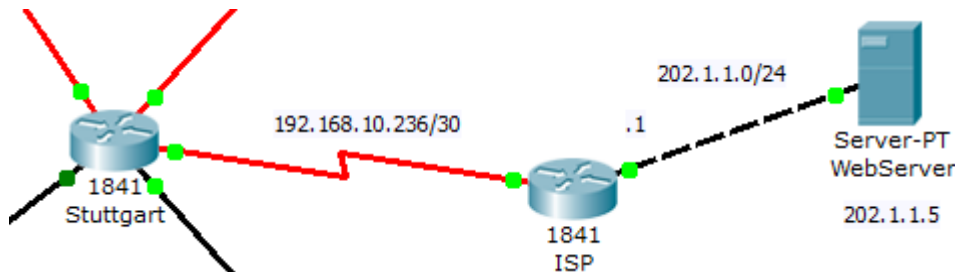
### Simulation2: Dynamisches Routing

- Entfernen Sie alle zuvor definierten statischen Routen (**no ip route a.a.a.a m.m.m.m**)
- Aktivieren Sie auf jedem Router das Routingprotokoll OSPF  
Verwenden Sie dazu den Befehl: **Router(config)# router ospf 10**
  - Legen Sie auf jedem Router über die Interface-Konfiguration fest, welche Netzwerke von OSPF berücksichtigt werden sollen.  

```
Stuttgart(config)# router ospf 10
Stuttgart(config)# int f0/0
Stuttgart(config-if)# ip ospf 10 area 0
Stuttgart(config-if)# int s0/0/0
Stuttgart(config-if)# ip ospf 10 area 0
```

- Kontrollieren Sie den Eintrag aller Netze mit deren Metrik in den Routing-Tables
- Testen Sie die Konnektivität zwischen den Teilnetzen (Ping)
- Entfernen Sie die serielle Verbindung zwischen Stuttgart und Kassel und testen Sie die Konnektivität zwischen den Netzen an diesen beiden Routern

## Verbindung zur großen weiten Welt: Die Defaultroute



- Erweitern Sie zunächst das Netzwerk um den Router "ISP" und den Webserver.  
Vor dem Einbau eines weiteren Interfaces in "Stuttgart": Running Config im NVRAM sichern:  
**Stuttgart#copy running-config startup-config**
- Konfigurieren Sie die neuen Interfaces mit passenden IP-Adressen (Bild),  
Aktivieren Sie OSPF auf "ISP" nur für das Verbindungsnetz 192.168.10.236
- Fragen: Weshalb wird Netz 202.1.1.0 nicht als OSPF-Eintrag berücksichtigt?  
Weshalb ein anderes Kabel (gestrichelt) für den Server?

### Einrichten einer Defaultroute auf Router "Stuttgart"

Auf dem Router Stuttgart wird nun eine (statische) Default-Route zum Router des "ISP" eingerichtet:  
Alle Pakete, die nicht in ein internes Netz weiterzuleiten sind, sollen an den "ISP" geschickt werden:

**Stuttgart(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.x** (x=IP-Adresse von ISP)

Um in diesen Konfigurationsmodus zu gelangen:

stuttgart> en → stuttgart# conf t → stuttgart(config)#

- Bitte interpretieren: Was bedeutet die Adresse "0.0.0.0 / 0" der Default-Route konkret?
- Kontrollieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Routingtable
- Überprüfen Sie die Funktion durch einen Ping an den Webserver vom Router "Stuttgart" wie auch verschiedenen internen Netzen aus.

### Weiterleiten der Defaultroute an die Router "Kassel" und "Leipzig"

Damit auch die anderen Router automatisch in den Genuss der Defaultroute kommen, leiten wir diese im Rahmen des RIP-Prozesses weiter:

**Stuttgart(config-router)#default-information originate**

Um in diesen Konfigurationsmodus zu gelangen: stuttgart(config)# router ospf 10

- Kontrollieren Sie die entsprechenden Einträge in den Routingtables
- Wenn alles stimmt sollte es nun möglich sein, von allen Netzen aus auch den Webserver anzupingen bzw. seine Webseite abzurufen!